



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación (381)

Reporte Ensayo 3

Práctica 7

Ochoa Hernández Diego Alejandro | 1298530

Fecha de realización: 28 de abril de 2026

Fecha de entrega: 28 de abril de 2026

Sobre Huawei, innovación bajo presión y el reorden tecnológico global

Introducción

Hay empresas que se vuelven relevantes por crecer en condiciones favorables, y hay otras que se vuelven relevantes precisamente porque sobreviven cuando las condiciones se vuelven en su contra. Huawei pertenece claramente al segundo grupo. Fundada en 1987 en Shenzhen como una pequeña empresa de telecomunicaciones, su trayectoria hasta convertirse en el mayor fabricante de equipos de red del mundo es en sí misma un caso de estudio sobre qué significa innovar con intención y con consistencia durante décadas. Pero lo que hace a Huawei particularmente interesante como fenómeno de innovación internacional no es solo su crecimiento, sino lo que ocurrió a partir de 2019, cuando Estados Unidos la colocó en su lista de entidades restringidas y desencadenó una de las disputas tecnológicas más significativas de los últimos años. Este ensayo explora ese proceso: cómo se construyó la capacidad tecnológica de Huawei, cómo respondió ante las sanciones y qué impacto ha tenido todo esto en el orden tecnológico global. La historia de Huawei no es solo la historia de una empresa china; es una ventana para entender cómo se está reorganizando el mundo tecnológico del siglo XXI y hacia dónde apunta ese proceso.

De Shenzhen al mundo

Huawei no nació siendo una empresa innovadora en el sentido convencional del término. Sus primeros años estuvieron marcados por la manufactura de equipos de telecomunicaciones para el mercado doméstico chino, en muchos casos replicando o adaptando tecnologías que ya existían en otros lugares. Lo que la distinguió desde etapas tempranas no fue la originalidad de sus productos iniciales, sino la decisión deliberada de reinvertir una proporción inusualmente alta de sus ingresos en investigación y desarrollo. Esa apuesta, que para muchas empresas habría parecido excesiva en sus primeras décadas de operación, fue la que construyó la base técnica sobre la que Huawei eventualmente compitió de igual a igual con Ericsson, Nokia y Qualcomm en los mercados más exigentes del planeta.

El salto más importante de esta trayectoria ocurrió con el desarrollo del 5G. Huawei comenzó su investigación en tecnología de quinta generación desde 2009, varios años antes de que la mayoría de sus competidores lo hicieran de forma seria. Esa ventana de tiempo se tradujo en una acumulación de patentes y estándares técnicos que le dieron una posición dominante

cuando el 5G empezó a desplegarse a escala global. Para 2022, la empresa concentraba alrededor del 14% de todas las familias de patentes declaradas relacionadas con 5G a nivel mundial, la proporción más alta entre todos los vendedores de telecomunicaciones. Eso no es un accidente ni el resultado de subsidios estatales solamente; es el producto de haber gastado entre 2010 y 2019 más de 480 mil millones de yuanes en I+D, con una tasa de inversión que en algunos años representó más del 15% de sus ingresos globales. La consecuencia de esa acumulación es que cualquier red 5G en el mundo, independientemente de quién la fabrique, utiliza en alguna medida estándares sobre los que Huawei tiene derechos de propiedad intelectual.

La expansión internacional siguió una lógica parecida: entrada en mercados donde la competencia establecida no había llegado con suficiente fuerza, precios competitivos respaldados por calidad técnica real y construcción de relaciones de largo plazo con gobiernos y operadoras. En África, por ejemplo, Huawei llegó a controlar más del 60% del mercado de infraestructura 4G, colaborando con más de 30 gobiernos nacionales en iniciativas de desarrollo de banda ancha. En Europa, estableció 17 centros de I+D en ocho países y llegó a proveer aproximadamente la mitad del equipamiento 4G del continente. En América Latina, creó centros de formación tecnológica que para 2022 habían capacitado a más de 100,000 estudiantes. Esta no es la huella de una empresa que creció únicamente por su mercado doméstico; es la arquitectura de una presencia global construida con mucha deliberación durante dos décadas.

Las sanciones y la respuesta

En mayo de 2019, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Huawei en su Entity List, una lista de empresas a las que los proveedores estadounidenses no pueden vender tecnología sin una licencia especial. Las consecuencias fueron inmediatas y severas: Huawei perdió acceso a chips avanzados fabricados por TSMC usando diseños propios, a los servicios de Google en sus teléfonos, a componentes de empresas como Qualcomm e Intel, y a una cadena de suministro que había construido asumiendo que ese acceso sería permanente. En términos prácticos, las sanciones estaban diseñadas para cortar las piernas al negocio de consumo de Huawei y frenar su expansión en infraestructura 5G fuera de China. El objetivo de Washington era claro: limitar la capacidad tecnológica de la empresa y, por extensión, la de China en sectores estratégicos.

Lo que ocurrió a continuación no fue exactamente lo que Washington anticipaba. Huawei respondió con una reorientación profunda de sus prioridades. El gasto en I+D, que ya era elevado antes de las sanciones, se aceleró: entre 2019 y 2022 pasó de representar el 15.3% de sus ingresos al 25.1%, un aumento de casi 30,000 millones de yuanes. La empresa aceleró el desarrollo de alternativas propias para cada componente crítico al que había perdido acceso. HiSilicon, su subsidiaria de diseño de chips que existía desde 2004 pero operaba en segundo plano, se convirtió en el centro de la estrategia de autosuficiencia. El resultado más visible de ese esfuerzo llegó en agosto de 2023 con el lanzamiento del Mate 60 Pro, el primer smartphone de Huawei con capacidades 5G después de las sanciones, equipado con el chip Kirin 9000S fabricado por SMIC usando un proceso de 7 nanómetros desarrollado sin acceso a la maquinaria de litografía ultravioleta extrema de ASML. En sus primeras seis semanas de venta, el dispositivo superó 1.2 millones de unidades vendidas, compitiendo directamente con el iPhone 15 de Apple.

El sistema operativo fue otro frente de esta misma batalla. Sin acceso a Android y a los servicios de Google, Huawei desarrolló HarmonyOS, su propio sistema operativo diseñado para funcionar en un ecosistema más amplio que solo smartphones. Paralelamente, desarrolló sus propios procesadores Kunpeng basados en arquitectura ARM para servidores, e inició inversión en arquitectura RISC-V de código abierto como alternativa de largo plazo menos vulnerable a restricciones de propiedad intelectual occidental. En el segmento de nube e infraestructura empresarial, sus ventas crecieron un 140% en cinco años, convirtiéndose en el motor de rentabilidad que compensó la caída en el negocio de consumo. Para la primera mitad de 2023, Huawei reportó ingresos de 310,900 millones de yuanes con un margen de ganancia neta del 15%, por debajo de sus años previos a las sanciones pero evidentemente lejos de la quiebra que algunos analistas anticiparon.

Impacto global

El caso Huawei tuvo consecuencias que van bastante más allá de la empresa misma. La primera y más obvia es que aceleró la fragmentación del ecosistema tecnológico global. Antes de 2019, la industria tecnológica operaba sobre el supuesto implícito de que las cadenas de suministro globales eran neutrales, que una empresa podía abastecerse del mejor proveedor independientemente de su origen y que el mercado asignaría los recursos de forma eficiente.

Las sanciones contra Huawei demostraron que ese supuesto era incorrecto, o al menos que estaba condicionado a que las relaciones geopolíticas se mantuvieran estables. A partir de ese momento, empresas y gobiernos en todo el mundo empezaron a revisar sus propias cadenas de suministro con una pregunta nueva: ¿qué pasa si el acceso a este componente o a este proveedor se interrumpe por razones políticas?

La segunda consecuencia fue paradójica desde la perspectiva de Washington: las sanciones estimularon la inversión en capacidades tecnológicas dentro de China a una velocidad que probablemente no habría ocurrido sin esa presión. SMIC aceleró su desarrollo de procesos de fabricación avanzada. El gobierno chino aumentó sus subsidios al sector de semiconductores. Decenas de empresas chinas que dependían de componentes estadounidenses iniciaron programas de sustitución acelerada. En ese sentido, las sanciones funcionaron como una política industrial involuntaria para China, creando urgencia donde antes había comodidad. Varios analistas, incluyendo los del Brookings Institution, han señalado que la eficacia de largo plazo de los controles de exportación es cuestionable precisamente porque generan incentivos para desarrollar alternativas que eventualmente reducen la dependencia que las sanciones buscaban mantener.

La tercera consecuencia tiene que ver con el mercado global de infraestructura de telecomunicaciones. Las presiones de Estados Unidos sobre sus aliados europeos para excluir a Huawei de sus redes 5G tuvieron resultados mixtos. Algunos países siguieron la recomendación, otros la ignoraron y varios adoptaron posiciones intermedias. Lo que sí ocurrió es que la demanda de equipo 5G siguió creciendo y los competidores de Huawei, Nokia y Ericsson principalmente, no tuvieron capacidad suficiente para absorber todo ese mercado con la misma combinación de precio y rendimiento. Para economías en desarrollo que necesitaban infraestructura de conectividad y no podían pagar las tarifas de las alternativas europeas, Huawei siguió siendo la opción más accesible. El resultado es que para mediados de la década de 2020, la empresa seguía siendo uno de los principales proveedores globales de estaciones base 5G, con 2.2 millones instaladas solo en China para finales de 2022.

Innovación como respuesta sistémica

Lo que hace al caso de Huawei particularmente relevante como estudio de innovación internacional no es solo que sobrevivió a las sanciones, sino cómo lo hizo. La respuesta de la empresa no fue únicamente defensiva; fue una reconfiguración profunda de su modelo de innovación hacia una mayor integración vertical y autosuficiencia tecnológica. Esa transformación tiene implicaciones que van más allá de Huawei como empresa individual.

Primero, el caso ilustra que la innovación bajo restricción extrema puede producir resultados que la innovación en condiciones cómodas no produce con la misma velocidad. El desarrollo del Kirin 9000S, fabricado con las limitaciones de SMIC y sin acceso a las herramientas más avanzadas de litografía, es técnicamente inferior a los chips que TSMC produce para Apple o Qualcomm en términos de eficiencia energética y rendimiento por nanómetro. Pero existe, funciona y llegó al mercado en un tiempo que muchos consideraban imposible. Eso dice algo sobre la relación entre presión externa y velocidad de innovación que no encaja bien con la narrativa de que la tecnología avanzada solo puede desarrollarse en entornos de libre mercado con acceso irrestricto a insumos globales.

Segundo, el caso redefine qué significa ser un latecomer en una industria tecnológica. La literatura académica sobre empresas de economías emergentes que intentan alcanzar a líderes establecidos asumía que ese catch-up dependía fundamentalmente del acceso a tecnología externa y de la integración en cadenas de valor globales. Huawei siguió ese modelo durante sus primeras dos décadas, pero a partir de 2019 demostró que una empresa puede operar en modo de catch-up incluso cuando ese acceso se corta abruptamente, si ha acumulado suficiente capacidad interna de I+D como para generar alternativas propias. Eso cambia las conclusiones sobre qué tipo de inversión en innovación es realmente estratégica para empresas y países que buscan reducir su dependencia tecnológica.

Tercero, el impacto de Huawei en los estándares globales de telecomunicaciones es una demostración de que la innovación no se mide solo en productos sino en la capacidad de definir las reglas del juego para toda una industria. Tener el 14% de las patentes declaradas en 5G significa que cualquier implementación de esa tecnología en cualquier parte del mundo involucra de alguna forma la propiedad intelectual de Huawei. Esa posición no se construyó con subsidios estatales solamente; se construyó con décadas de participación activa en

organismos de estandarización internacional, algo que muchas empresas occidentales subestimaron hasta que ya era demasiado tarde para revertirlo fácilmente.

El futuro tecnológico y lo que Huawei anuncia

Mirar hacia adelante en el caso de Huawei implica reconocer que la empresa ya no es solo un actor del presente tecnológico; es un indicador de hacia dónde se mueve el futuro. En 2024, Huawei destinó más del 20% de sus ingresos a I+D, equivalente a unos 25,000 millones de dólares, una cifra comparable a la de las grandes tecnológicas occidentales. Sus áreas de inversión más activas en este momento son inteligencia artificial, computación en la nube, vehículos inteligentes y redes de próxima generación. El lanzamiento de sus modelos Pangu 5.0 en 2024 marcó su entrada seria al espacio de modelos de lenguaje de gran escala, compitiendo en un territorio donde hasta hace poco solo operaban empresas estadounidenses y europeas.

Lo que todo esto anuncia a escala global es la consolidación de un ecosistema tecnológico paralelo al occidental, no necesariamente inferior en capacidades pero sí diferente en sus estándares, en sus dependencias y en los actores que lo controlan. Ese ecosistema ya existe en embrión: HarmonyOS como alternativa a Android e iOS, Kunpeng como alternativa a los chips de Intel y AMD, la infraestructura de Huawei como alternativa a los proveedores europeos de telecomunicaciones, y los modelos Pangu como alternativa a los modelos de OpenAI o Google. La pregunta relevante no es si ese ecosistema va a existir, porque ya existe, sino qué tan grande y qué tan interoperable va a ser con el resto del mundo tecnológico en los próximos diez años.

Para países como México, que están tratando de posicionarse en la cadena global de valor tecnológico, el caso de Huawei ofrece una lección que vale la pena leer con cuidado: la soberanía tecnológica no se improvisa cuando la necesitas, se construye durante décadas de inversión consistente en capacidades propias. Huawei tardó más de treinta años en acumular la base técnica que le permitió sobrevivir al corte abrupto de su acceso a tecnología externa. Ese es el tipo de horizonte temporal con el que se tiene que pensar la política de innovación si el objetivo es algo más que atraer manufactura extranjera y llamarle desarrollo tecnológico.

Referencias

Haywood, T. et al. (2024). The United States–China 'tech war': Decoupling and the case of Huawei. *Global Policy*, 15, 355–367. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13352>

ECIPE. (2024). *How Huawei Weathered the Storm: Resilience, Market Conditions or Failed Sanctions?* European Centre for International Political Economy. <https://ecipe.org/publications/how-huawei-weathered-the-storm-resilience-market-conditions-or-failed-sanctions/>

Branstetter, L. (2024). *Export Controls and US-China Technology Competition*. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2024/07/20240701_Branstetter_Sanctions.pdf

Zhang, Z. (2024). Technology and geopolitics: The social construction of Huawei's 5G controversy in Europe. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17427665241251448>

Nature / Humanities and Social Sciences Communications. (2025). Standardization catch-up strategy of latecomer enterprises: a longitudinal case of Huawei. <https://www.nature.com/articles/s41599-025-04464-0>

EWADIRECT / AEMPS Proceedings. (2024). Huawei's Corporate Strategy and Market Competition Analysis: Innovation and Competitive Advantage in the Context of Globalization. <https://www.ewadirect.com/proceedings/aemps/article/view/25547>

WEPUB / TEBMR. (2024). Analysing Huawei's International Trade Strategy and Innovation Under Sanctions. <https://wepub.org/index.php/TEBMR/article/download/3461/3807/6933>

ResearchGate. (2024). A Study of Huawei's 5G Technology Innovation Ecosystem Based on Actor-Network Theory. <https://www.researchgate.net/publication/381525744>